

MANUAL DE USUARIO

Simulador Didáctico Interactivo 3D: Química RA

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

Plataformas Disponibles: **Android / iOS**

Área Académica: **Química General y Catálisis**

Fecha: **Julio 2026**

1. Introducción al Simulador

El simulador **App Química AR** es una aplicación móvil interactiva diseñada para ayudarte a visualizar y comprender fenómenos químicos que suceden a nivel microscópico (atómico y molecular) durante procesos de catálisis en superficies metálicas.

A través de esta herramienta interactiva en 3D, podrás:

- Estudiar la interacción del **Hidrógeno** sobre catalizadores de **Níquel**.
- Analizar procesos de **decloración de contaminantes** como las policlorodioxinas (ej. OCDD).
- Visualizar cómo varía la **energía del sistema (medida en electronvoltios - eV)** a medida que los átomos se aproximan o se separan de la superficie catalítica.
- Consultar un **glosario dinámico** con definiciones y conceptos fundamentales del área.

2. Requisitos e Instalación

Para asegurar un funcionamiento fluido y de alta calidad 3D, verifica que tu dispositivo cumpla con los siguientes requisitos:

Requisitos de Hardware y Software

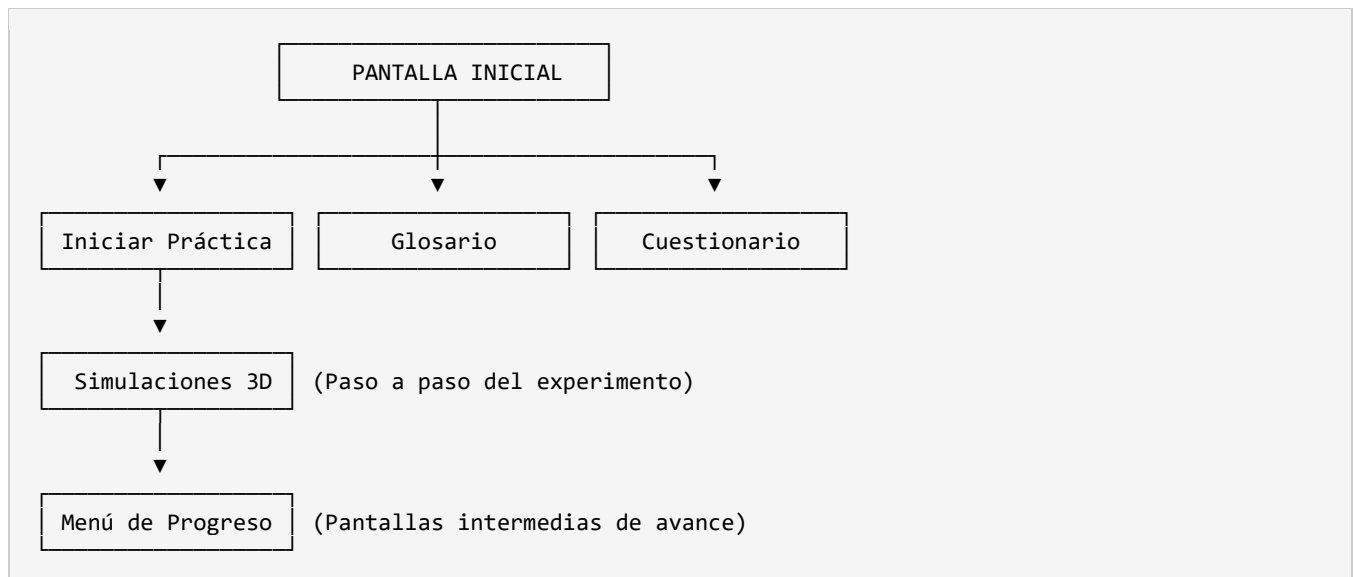
Plataforma	Requisito Mínimo	Recomendado
Android	Android 9.0 (Pie) o superior, 2 GB de RAM, procesador Quad-Core	Android 11.0 o superior, 4 GB de RAM, procesador Octa-Core
iOS	iOS 12.0 o superior, iPhone 7 o superior	iOS 15.0 o superior, iPhone 11 o posterior
Espacio de Almacenamiento	150 MB de espacio libre	200 MB de espacio libre

Instrucciones de Instalación

1. Solicita el archivo instalador .apk proporcionado por tu docente o administrador del sistema.
2. Si es la primera vez que instalas una app fuera de Google Play, tu dispositivo solicitará habilitar el permiso de **"Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas"**.
3. Abre el archivo descargado y presiona **Instalar**.
4. ¡Listo! Busca el ícono de **App Química AR** en tu cajón de aplicaciones para abrirla.
5. La aplicación se distribuye a través del programa TestFlight de Apple o la tienda oficial App Store.
6. Descarga la aplicación en tu iPhone o iPad e inicia la ejecución desde tu pantalla de inicio.

3. Estructura y Navegación de la Aplicación

Al iniciar la aplicación, se te presentará la Pantalla Inicial con el menú principal:



4. Guía de Uso del Simulador 3D (Paso a Paso)

Una vez que inicias la práctica, pasarás por una serie de simulaciones de procesos fisicoquímicos en vacío y en cúmulos metálicos. Sigue estos pasos para interactuar con cada simulación:

Paso 1: Exploración del Entorno 3D y Rotación Molecular

- En pantalla observarás la estructura del catalizador (como la rejilla de Níquel) y las moléculas reactivas (como Hidrógeno).
- **Rotar Molécula:** Presiona el botón de **Rotar** en la interfaz para alternar la orientación tridimensional de la molécula. Esto te permitirá analizar la geometría espacial de los enlaces químicos desde diferentes ángulos.

Paso 2: Control del Deslizador de Energía (eV)

- Verás una barra o deslizador en la UI etiquetado como "**Energía en [Valor] eV**" (electronvoltios).
- El valor del deslizador cambiará automáticamente cuando gires los objetos para representar la variación de energía potencial del sistema.
- Observa cómo la barra se desplaza desde un estado de mayor energía potencial (ej. 2.26 eV) hacia un estado de menor energía (ej. -1.5 eV), representando la liberación de energía cuando el reactivo se estabiliza sobre el catalizador.

Paso 3: Disociación Atómica (Animación de Separación)

- Al llegar al valor objetivo del experimento en la barra de energía, se activará automáticamente una animación de **Separación (disociación)**.
- Notarás cómo los átomos individuales se disocian del compuesto inicial y se adhieren a los sitios activos del metal, demostrando visualmente el concepto de catálisis y adsorción.
- El slider se desactivará para indicar que esta fase del experimento se ha completado con éxito. Presiona **Continuar** para avanzar al siguiente paso del proceso.

5. Uso del Glosario de Términos

Si durante la simulación encuentras conceptos complejos, puedes consultarlos en cualquier momento desde el menú principal presionando **Glosario**:

7. Desplázate por el menú vertical para ver la lista de términos disponibles (ej. Estado de transición, Energía de activación, Policlorodioxinas).
8. Presiona sobre el botón del término que te interesa consultar.
9. Se abrirá una ventana emergente en pantalla detallando la definición exacta del concepto.
10. Pulsa fuera de la ventana o en el botón de cerrar para volver al listado.

6. Evaluación (Cuestionario)

Al finalizar los pasos prácticos, deberás rellenar un cuestionario para evaluar tu experiencia y el impacto pedagógico de la aplicación.

11. Ve a la pantalla del **Cuestionario** desde el menú final o la pantalla inicial.
12. Verás cuatro secciones de preguntas: **Aspectos técnicos, Innovación en el aula, Metodología de enseñanza y Actitudes**.
13. Selecciona una sección para comenzar. Se desplegarán las preguntas una a una.
14. **Calificación:** Evalúa cada pregunta marcando de **1 a 5 estrellas** (donde 1 estrella es pésimo y 5 estrellas es excelente).
15. Usa los botones **Siguiente** y **Atrás** para navegar entre las preguntas de la sección.
16. Al responder la última pregunta de una sección, presiona la flecha de **Siguiente Sección** para continuar evaluando las demás categorías.
17. Una vez que hayas respondido **todas** las secciones, aparecerá el botón **Finalizar**. Púlsalo para enviar automáticamente tus respuestas a la base de datos de la universidad y regresar de forma segura a la pantalla inicial.

7. Resolución de Problemas (FAQ)

IMPORTANTE — ¿La aplicación no me permite presionar el botón "Finalizar" en el cuestionario?

Asegúrate de haber respondido todas las preguntas de las 4 secciones. Los botones de las secciones completadas cambiarán de color (de opaco a brillante) para indicarte cuáles ya respondiste.

ADVERTENCIA — ¿Qué ocurre si la aplicación se queda congelada al presionar "Finalizar"?

El envío de respuestas requiere una conexión activa a Internet. Verifica que tu dispositivo móvil esté conectado a una red Wi-Fi o tenga datos móviles activos para que se puedan almacenar los resultados en la nube (Firebase Firestore).

NOTA — ¿Los objetos 3D no se mueven al arrastrar la pantalla?

Recuerda usar los botones interactivos de la interfaz (como Rotar o el deslizador Energía) diseñados específicamente para guiar el flujo de las reacciones químicas paso a paso.